快速指南

SDG2000X 系列函数/任意波形发生器

QS0202X-C01A

2015 深圳市鼎阳科技有限公司

版权信息

1. 深圳市鼎阳科技有限公司版权所有。
2. 本手册提供的信息取代以往出版的所有资料。
3. 本公司保留改变规格及价格的权利。
4. 未经本公司同意，不得以任何形式或手段复制、摘抄、翻译本手册的内容。

一般安全概要

了解下列安全性预防措施，以避免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，请务必按照规定使用本产品。

只有合格的技术人员才可执行维修程序

防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线 只可使用所在国家认可的本产品专用电源线。

将产品接地 本产品通过电源线接地导体接地。为了防止电击，接地导体必须与大地相连。在与本产品输入或输出终端连接前，请务必将本产品正确接地。

正确连接信号线 信号地线与地电势相同，请勿将地线连接到高电压上。在测试过程中，请勿触摸裸露的接点和部件。

查看所有终端的额定值 为了防止火灾或电击危险，请查看本产品的所有额定值和标记说明。在连接产品前，请阅读本产品手册，以便进一步了解有关额定值的信息。

怀疑产品出现故障时，请勿操作 如怀疑本产品有损坏，请让合格的维修人员进行检查。

避免电路外露 电源接通后请勿接触外露的接头和元件。

勿在潮湿环境下操作

勿在易燃易爆环境中操作

保持产品表面清洁和干燥

安全术语和标记

本产品上使用的术语 本产品上会出现如下术语：

DANGER：表示标记附近有直接伤害危险存在。

WARNING：表示标记附近有潜在的伤害危险。

CAUTION：表示对本产品及其他财产有潜在的危险。

本产品上使用的标记

本产品上可能出现如下标记：


警告高压


保护性终端


小心


机壳地


电源开关

目录

一般安全概要 II
调整手柄 1
前面板 2
后面板 9
触摸屏显示区 12
使用内置帮助系统 15
EasyWave 介绍 16
联系我们 17

调整手柄

SDG2000X 允许用户在使用仪器时调整手柄到所需的位置，便于操作和观察。

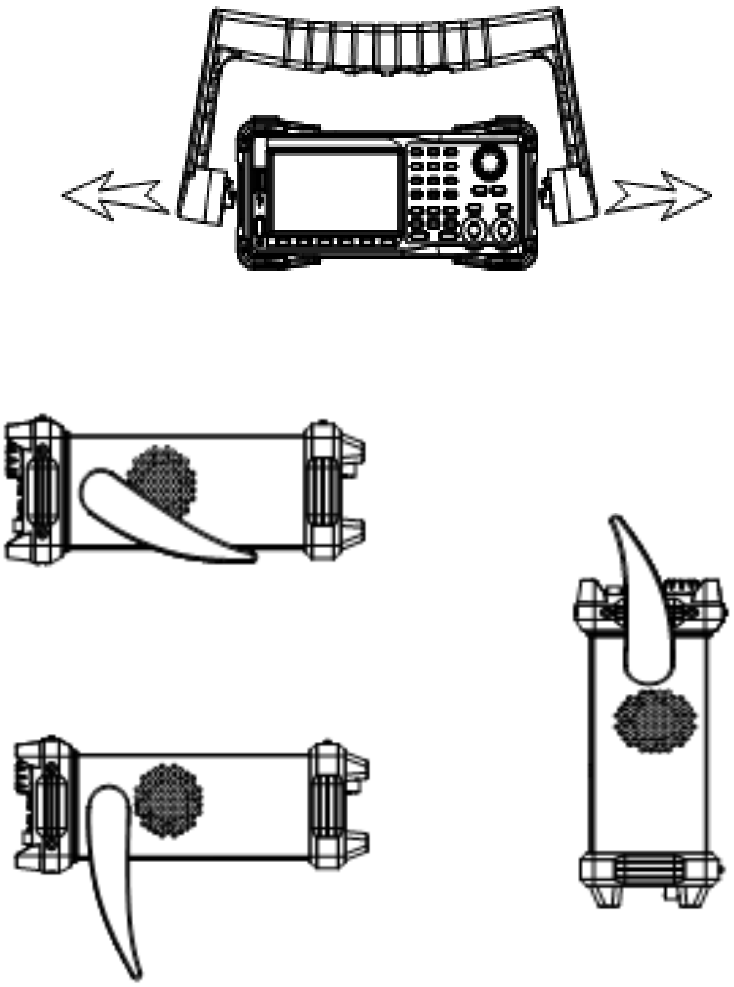


图 1 调整手柄示意图

前面板

SDG2000X 前面板布局如下图所示:

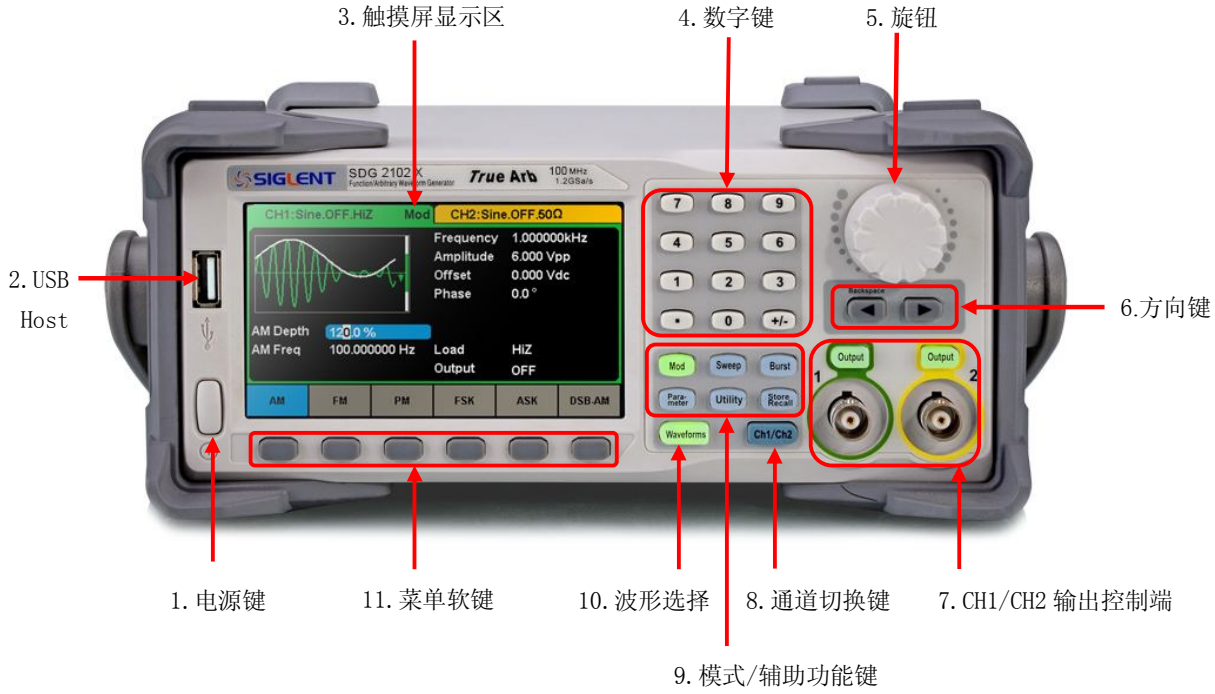


图 2 SDG2000X 前面板

1. 电源键

用于开启或关闭信号发生器。当该电源键关闭时，信号发生器处于断电状态。

2. USB Host

支持 FAT 格式的 U 盘。可以读取 U 盘中的波形或状态文件，或将当前的仪器状态存储到 U 盘中。SDG2000X 可通过 U 盘升级软件版本。

3. 触摸屏显示区

显示当前功能的菜单和参数设置、系统状态和提示信息等内容，是信号发生器最重要的控制和显示中心。详见 **触摸屏显示区** 介绍。

4. 数字键

用于输入参数，包括数字键 0 至 9、小数点“.”、符号键“+/-”。注意，要输入一个负数，需要在输入数值前输入一个符号“-”。

5. 旋钮

在参数设置时，旋转旋钮用于增大（顺时针）或减小（逆时针）当前突出显示的数值。

在存储或读取文件时，旋转旋钮用于向下（顺时针）或向上（逆时针）选择文件保存的位置或选择需要读取的文件；向下按旋钮用于打开选中的文件夹或文件。

在输入文件名时，旋转旋钮用于切换软键盘中的字符。

在 Waveforms → 当前页 1/2 → Arb → 装载波形中，旋转旋钮用于选择所需的内建任意波或已存任意波形。

6. 方向键

在使用旋钮参数设置时，用于切换数值的位。

在文件名输入时，用于改变移动光标的位置。

7. 通道控制区

CH1 控制/输出端

左边的 Output 按键用于开启或关闭 CH1 的输出。

BNC 连接器，标称输出阻抗为 50Ω。

当 Output 打开时（按键灯变亮），该连接器以 CH1 当前配置输出波形。

CH2 控制/输出端

右边的 Output 按键用于开启或关闭 CH2 的输出。

BNC 连接器，标称输出阻抗为 50Ω。

当 Output 打开时（按键灯变亮），该连接器以 CH2 当前配置输出波形。



注意：

CH1 和 CH2 通道输出端设有过压保护功能，满足下列条件之一则产生过压保护。产生过压保护时，屏幕弹出提示消息，输出关闭。

- 仪器幅值设置≥3.2Vpp 或输出偏移≥$|2V_{DC}|$，端口电压的绝对值大于 11V±0.5V。
- 仪器幅值设置＜3.2Vpp 或输出偏移＜$|2V_{DC}|$，端口电压的绝对值大于 4V±0.5V。

选择 Utility → 当前页 1//2 → 过压保护，可以选择打开或关闭此功能。

8. 通道切换键

该按键用于切换 CH1 或 CH2 为当前选中通道。

9. 模式/辅助功能键

Mod ----调制

可输出经过调制的波形，提供多种调制方式，可产生 AM、DSB-AM、FM、PM、ASK、FSK 和 PWM 调制信号。

- 支持“内部”和“外部”调制源。
- 该功能键选中时，对应的按键灯将变亮。

Sweep ----扫频

可产生“正弦波”、“方波”、“三角波”和“任意波”的扫频信号。

- 支持“线性”和“对数”两种扫频方式。
- 支持“内部”、“外部”和“手动”3 种触发源。
- 该功能键选中时，对应的按键灯将变亮。

Burst ----脉冲串

可产生“正弦波”、“方波”、“三角波”、“脉冲波”、“噪声”和“任意波”的脉冲串输出。

- 支持“N 循环”、“门控”和“无限”3 种脉冲串模式。
- 噪声只可用于产生门控脉冲串。
- 支持“内部”、“外部”和“手动”3 种触发源。
- 该功能键选中时，对应的按键灯将变亮。

Parameter ----参数设置键

可直接切换到设置参数的界面，进行参数的设置。

- 该功能键选中时，对应的按键灯将变亮。

Utility ----辅助功能与系统设置

用于设置系统参数，查看版本信息。

- 该功能键选中时，对应的按键灯将变亮。
- 选中 Utility 后，再选择帮助,获得本产品的内嵌帮助信息。

Store/Recall ----存储与调用

可存储/调出仪器状态或者用户编辑的任意波形数据。

- 支持文件管理系统，可进行文件常规操作。
- 内置一个非易失性存储器（C 盘），并可外接一个 U 盘。
- 该功能键选中时，对应的按键灯将变亮。

10. 波形选择

Waveforms ---- Sine

提供频率从 1μHz 至 100MHz 的正弦波输出。

- 该功能键选中时，Waveforms 按键灯将变亮。
- 可以改变正弦波的“频率/周期”、“幅值/高电平”、“偏移量/低电平”和“相位”。

Waveforms ---- Square

提供频率从 1μHz 至 25MHz 的方波输出。

- 该功能键选中时，Waveforms 按键灯将变亮。
- 可以改变方波的“频率/周期”、“幅值/高电平”、“偏移量/低电平”、“相位”和“占空比”。

Waveforms ---- Ramp

提供频率从 1μHz 至 1MHz 的三角波输出。

- 该功能键选中时，Waveforms 按键灯将变亮。
- 可以改变三角波的“频率/周期”、“幅值/高电平”、“偏移量/低电平”、“相位”和“对称性”。

Waveforms ---- Pulse

提供频率从 1μHz 至 25MHz 的脉冲波输出。

- 该功能键选中时，Waveforms 按键灯将变亮。
- 可以改变脉冲波的“频率/周期”、“幅值/高电平”、“偏移量/低电平”、“脉宽/占空比” 、“上升沿/下降沿”和“延迟”。

Waveforms ---- Noise

提供带宽为 120MHz 的高斯白噪声输出。

- 该功能键选中时，Waveforms 按键灯将变亮。
- 可以改变噪声信号的“标准差”和“均值”。

Waveforms ---- Arb

提供频率从 1μHz 至 20MHz 的任意波输出。

- 支持“DDS”和“逐点输出”两种输出模式。
- 可以输出内建波形 Cardiac、Gauspuls、ExpRise 和 ExpFall 等多种波形，也可以输出 U 盘中存储的任意波形。
- 可以输出用户通过 EasyWave 编辑下载到仪器中的任意波。
- 该功能键选中时，Waveforms 按键灯将变亮。
- 可以改变任意波的“频率/周期”、“幅值/高电平”、“偏移量/低电平”和“相位”。

11. 菜单软键

与其上面的菜单一一对应，按下任意一软键激活对应的菜单。

后面板

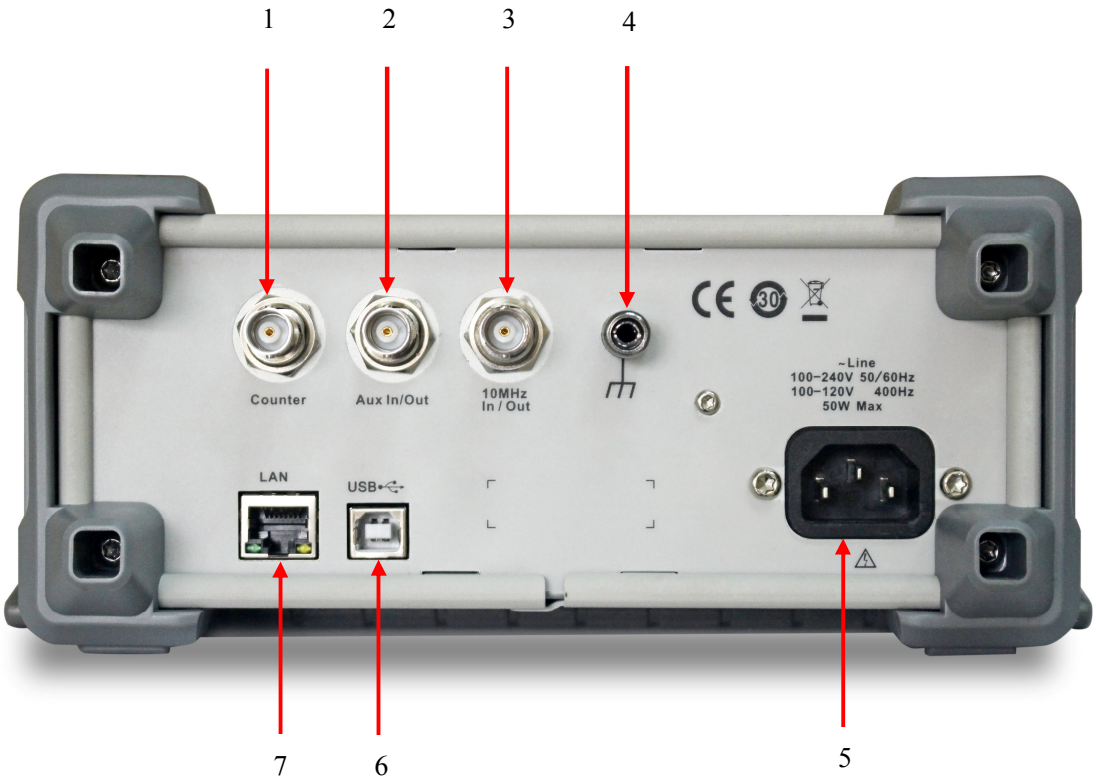


图 3 SDG2000X 后面板

1. Counter 测量信号输入连接器

BNC 连接器，输入阻抗为 1MΩ。用于接收频率计测量的被测信号。

2. Aux In/Out

BNC 连接器，其功能由仪器当前的工作模式决定。

- Sweep/Burst 的外部触发时的触发信号输入端。
- Sweep/Burst 选用内部/手动触发时的触发信号输出端。
- Burst 门控触发输入端。

- ASK/FSK 的外调制时，信源的输入端。
- 同步输出端。当同步打开时，从此接口输出一个与当前通道配置相匹配的 CMOS 信号：当 Mod（内部调制）打开时，输出为调制波形频率；其他情况下输出为载波频率。
- AM、DSB-AM、FM、PM、PWM 外部调制信号输入端。

3. 10MHz 时钟输入/输出端

BNC 连接器，其功能由仪器使用的时钟类型决定。

- 若仪器使用内部时钟源，该连接器可输出由仪器内部晶振产生的 10MHz 时钟信号。
- 若仪器使用外部时钟源，该连接器接收一个来自外部的 10MHz 的时钟信号。

4. 接地端子

用于仪器接地。

5. AC 电源输入

本信号发生器可以输入两种规格的交流电源。

交流电源：100-240V，50/60Hz 或 100-120V，400Hz

保险丝：1.25A，250V

6. USB Device 接口

通过该接口可连接 PC，通过上位机软件 EasyWave 或用户自定义编程对信号发生器进行控制。

7. LAN 端口

用于将信号发生器连接至计算机或计算机所在的网络，进行远程控制。SDG2000X 符合 VXI-11 类仪器标准，可与其他标准设备快速搭建测试系统，轻松实现系统集成。

触摸屏显示区

SDG2000X 只能显示一个通道的参数和波形。下图所示为 CH1 的选择正弦波的 AM 调制时的界面。基于当前功能的不同，界面显示的内容会有所不同。

SDG2000X 整个屏幕都是触摸屏。您可以使用手指或触控笔进行触控，大部分的显示和控制都可以通过触摸屏实现，效果等同于按键和旋钮。

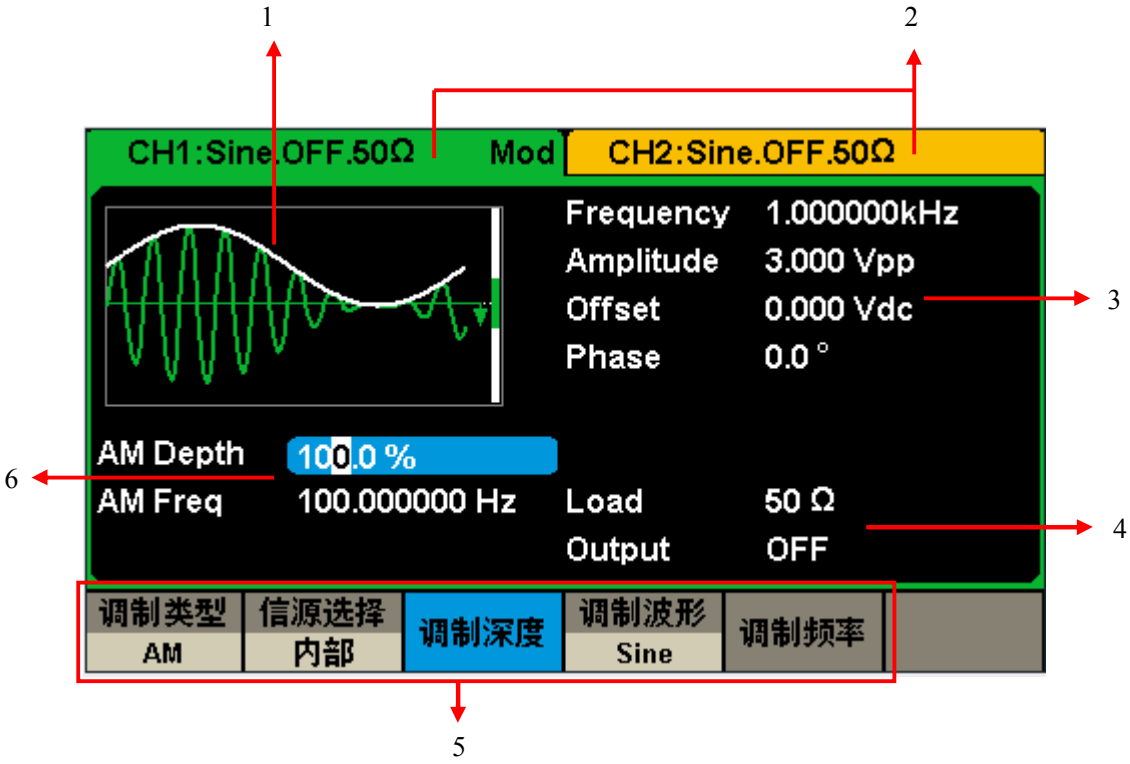


图 4　SDG2000X 触摸屏显示区

1. 波形显示区

显示各通道当前选择的波形，点击此处的屏幕，Waveforms 按键灯将变亮。

2. 通道输出配置状态栏

CH1 和 CH2 的状态显示区域，指示当前通道的选择状态和输出配置。点击此处的屏幕，可以切换至相应的通道。再点击一次此处的屏幕，可以调出前面板功能键的快捷菜单：Mod、Sweep、Burst、Parameter、Utility 和 Store/Recall。

3. 基本波形参数区

显示各通道当前波形的参数设置。点击所要设置的参数，可以选中相应的参数区使其突出显示，然后通过数字键盘或旋钮改变该参数。

4. 通道参数区

显示当前选择通道的负载设置和输出状态。

Load ----负载

选中相应的参数使其突出显示，然后通过菜单软键、数字键盘或旋钮改变该参数。

高阻：显示 HiZ；

负载：显示阻值（默认为 50Ω，范围为 50Ω至 100kΩ）。

Output ----输出

点击此处的屏幕，或按相应的通道输出控制端，可以打开或关闭当前通道。

ON：打开；OFF：关闭。

5. 菜单

显示当前已选中功能对应的操作菜单。例如：上图显示正弦波的 AM 调制菜单。在屏幕上点击菜单选项，可以选中相应的参数区，再设置所需要的参数。

6. 调制参数区

显示当前通道调制功能的参数。点击此处的屏幕，或选择相应的菜单后，通过数字键盘或旋钮改变参数。

使用内置帮助系统

要获得本产品的内置帮助信息，首先按下 Utility 键，使用菜单软键选择 当前页 1/2 → 帮助，然后旋转旋钮选中你所需要的帮助项目，最后按 选择 菜单键获取帮助信息。

常用的帮助信息列表如下：

1. 查看仪器信息。
2. 基本波形输出。
3. 任意波输出。
4. 调制波形输出。
5. 扫频波形输出。
6. Burst 波形输出。
7. 存储管理。
8. 同步多台仪器。
9. 恢复出厂设置。
10. 技术支持。

EasyWave 介绍

任意波编辑软件 EasyWave 提供 9 种标准波形：Sine，Square，Ramp，Pulse，ExpRise，ExpFall，Sinc，Noise 和 DC，可满足最基本的需求；同时还为用户提供了手动绘图、直线绘图（包括水平直线、垂直直线、两点直线）、坐标绘图（可以通过鼠标或表格来输入坐标，且有连线和平滑两种方式）和方程式绘图，使创建复杂波形轻而易举。

EasyWave 的主界面如下图所示：

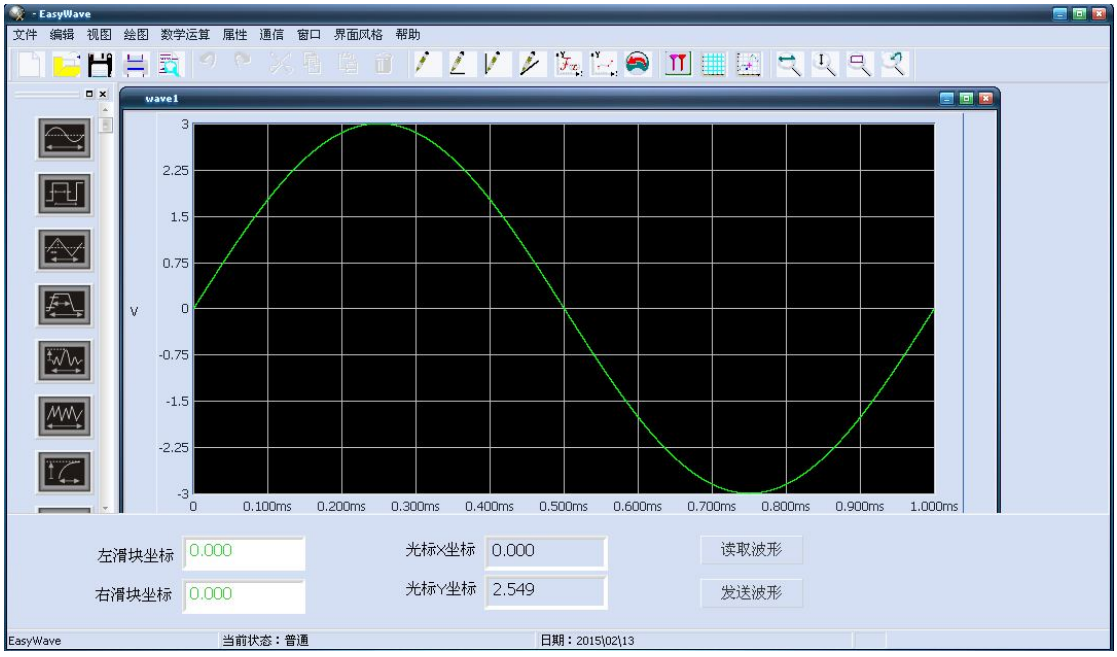


图 5　EasyWave 主界面

联系我们

深圳市鼎阳科技有限公司

地址：深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业园 4 栋 3 楼

服务热线：400-878-0807

E-mail：market@siglent.com

http://www.siglent.com